PRÁTICA LABORATORIAL 05

Objetivos:
- Arrays Multidimensionais

EXERCÍCIOS – GRUPO I

Exercício 1: Criar uma matriz 3x3 para armazenar as notas de 3 alunos em 3 disciplinas (Matemática, Português, Inglês). Calcular e mostrar a média de cada aluno e determinar qual aluno tem a melhor média.

```
INÍCIO
  // Matriz de notas [aluno, disciplina]
  notas: ARRAY[0..2, 0..2] DE REAL
  alunos: ARRAY[0..2] DE TEXTO ← ["Ana", "Bruno", "Carlos"]
  disciplinas: ARRAY[0..2] DE TEXTO ← ["Matemática", "Português", "Inglês"]
  medias: ARRAY[0..2] DE REAL
  melhor_aluno: TEXTO
  melhor_media ← 0

  // Ler notas de cada aluno
  PARA a DE 0 ATÉ 2 FAÇA
    ESCREVER "=== NOTAS DE", alunos[a], "==="
    PARA d DE 0 ATÉ 2 FAÇA
      ESCREVER "Digite a nota de", disciplinas[d], ":"
      LER notas[a, d]
    FIM PARA
  FIM PARA

  // Calcular médias
  PARA a DE 0 ATÉ 2 FAÇA
    soma ← 0
    PARA d DE 0 ATÉ 2 FAÇA
      soma ← soma + notas[a, d]
    FIM PARA
    medias[a] ← soma / 3
  FIM PARA

  // Mostrar resultados
  ESCREVER "=== RELATÓRIO DE NOTAS ==="
  ESCREVER "Aluno      Mat   Port  Ing   Média"
  PARA a DE 0 ATÉ 2 FAÇA
    ESCREVER alunos[a]
    PARA d DE 0 ATÉ 2 FAÇA
      ESCREVER notas[a, d]
    FIM PARA
    ESCREVER medias[a]
    ESCREVER ""
  FIM PARA

  // Encontrar melhor aluno
  melhor_media ← medias[0]
  melhor_aluno ← alunos[0]
```

```
  PARA a DE 1 ATÉ 2 FAÇA
    SE (medias[a] > melhor_media) ENTÃO
      melhor_media ← medias[a]
      melhor_aluno ← alunos[a]
    FIM SE
  FIM PARA

  ESCREVER "Melhor aluno:", melhor_aluno, "com média", melhor_media
FIM
```

Exercício 2: Fazer um algoritmo que simule um jogo do galo (3x3). Inicializar o tabuleiro vazio, colocar algumas jogadas (X e O) e verificar se existe alguma linha completa (3 símbolos iguais numa linha).

```
INÍCIO
  tabuleiro: ARRAY[0..2, 0..2] DE TEXTO
  linha_completa ← FALSO
  simbolo_vencedor: TEXTO

  // Inicializar tabuleiro vazio
  PARA linha DE 0 ATÉ 2 FAÇA
    PARA coluna DE 0 ATÉ 2 FAÇA
      tabuleiro[linha, coluna] ← " "
    FIM PARA
  FIM PARA

  // Colocar algumas jogadas de exemplo
  tabuleiro[0, 0] ← "X"
  tabuleiro[0, 1] ← "O"
  tabuleiro[0, 2] ← "X"
  tabuleiro[1, 0] ← "O"
  tabuleiro[1, 1] ← "X"
  tabuleiro[1, 2] ← "O"
  tabuleiro[2, 0] ← "X"
  tabuleiro[2, 1] ← "X"
  tabuleiro[2, 2] ← "X"

  // Mostrar tabuleiro
  ESCREVER "=== TABULEIRO DO JOGO ==="
  PARA linha DE 0 ATÉ 2 FAÇA
    PARA coluna DE 0 ATÉ 2 FAÇA
      SE (tabuleiro[linha, coluna] = " ") ENTÃO
        ESCREVER "-"
      SENÃO
        ESCREVER tabuleiro[linha, coluna]
      FIM SE
    FIM PARA
    ESCREVER ""
  FIM PARA

  // Verificar linhas horizontais
  PARA linha DE 0 ATÉ 2 FAÇA
    SE (tabuleiro[linha, 0] ≠ " " E
      tabuleiro[linha, 0] = tabuleiro[linha, 1] E
      tabuleiro[linha, 1] = tabuleiro[linha, 2]) ENTÃO
      linha_completa ← VERDADEIRO
      simbolo_vencedor ← tabuleiro[linha, 0]
```

```
        ESCREVER "Linha completa na linha", (linha + 1), "com", simbolo_vencedor
      FIM SE
    FIM PARA

    // Verificar colunas verticais
    PARA coluna DE 0 ATÉ 2 FAÇA
      SE (tabuleiro[0, coluna] ≠ " " E
        tabuleiro[0, coluna] = tabuleiro[1, coluna] E
        tabuleiro[1, coluna] = tabuleiro[2, coluna]) ENTÃO
        linha_completa ← VERDADEIRO
        simbolo_vencedor ← tabuleiro[0, coluna]
        ESCREVER "Linha completa na coluna", (coluna + 1), "com", simbolo_vencedor
      FIM SE
    FIM PARA

    // Verificar diagonal principal
    SE (tabuleiro[0, 0] ≠ " " E
      tabuleiro[0, 0] = tabuleiro[1, 1] E
      tabuleiro[1, 1] = tabuleiro[2, 2]) ENTÃO
      linha_completa ← VERDADEIRO
      simbolo_vencedor ← tabuleiro[0, 0]
      ESCREVER "Linha completa na diagonal principal com", simbolo_vencedor
    FIM SE

    // Verificar diagonal secundária
    SE (tabuleiro[0, 2] ≠ " " E
      tabuleiro[0, 2] = tabuleiro[1, 1] E
      tabuleiro[1, 1] = tabuleiro[2, 0]) ENTÃO
      linha_completa ← VERDADEIRO
      simbolo_vencedor ← tabuleiro[0, 2]
      ESCREVER "Linha completa na diagonal secundária com", simbolo_vencedor
    FIM SE

    SE (linha_completa = FALSO) ENTÃO
      ESCREVER "Nenhuma linha completa encontrada"
    FIM SE
FIM
```

Exercício 3: Criar uma matriz 4x4 e calcular a soma da diagonal principal e da diagonal secundária. Mostrar qual das duas diagonais tem maior soma.

```
INÍCIO
    matriz: ARRAY[0..3, 0..3] DE INTEIRO
    soma_principal ← 0
    soma_secundaria ← 0

    // Preencher matriz
    ESCREVER "=== PREENCHIMENTO DA MATRIZ 4x4 ==="
    PARA linha DE 0 ATÉ 3 FAÇA
      PARA coluna DE 0 ATÉ 3 FAÇA
        ESCREVER "Digite o elemento [", linha, ",", coluna, "]:"
        LER matriz[linha, coluna]
      FIM PARA
    FIM PARA

    // Mostrar matriz
```

```
   ESCREVER "=== MATRIZ INSERIDA ==="
   PARA linha DE 0 ATÉ 3 FAÇA
      PARA coluna DE 0 ATÉ 3 FAÇA
         ESCREVER matriz[linha, coluna]
      FIM PARA
      ESCREVER ""
   FIM PARA

   // Calcular soma da diagonal principal
   ESCREVER "Elementos da diagonal principal:"
   PARA i DE 0 ATÉ 3 FAÇA
      ESCREVER "Posição [", i, ",", i, "]:", matriz[i, i]
      soma_principal ← soma_principal + matriz[i, i]
   FIM PARA

   // Calcular soma da diagonal secundária
   ESCREVER "Elementos da diagonal secundária:"
   PARA i DE 0 ATÉ 3 FAÇA
      ESCREVER "Posição [", i, ",", (3-i), "]:", matriz[i, 3-i]
      soma_secundaria ← soma_secundaria + matriz[i, 3-i]
   FIM PARA

   // Mostrar resultados
   ESCREVER "=== RESULTADOS ==="
   ESCREVER "Soma da diagonal principal:", soma_principal
   ESCREVER "Soma da diagonal secundária:", soma_secundaria

   SE (soma_principal > soma_secundaria) ENTÃO
      ESCREVER "A diagonal principal tem maior soma"
      ESCREVER "Diferença:", (soma_principal - soma_secundaria)
   SENÃO SE (soma_secundaria > soma_principal) ENTÃO
      ESCREVER "A diagonal secundária tem maior soma"
      ESCREVER "Diferença:", (soma_secundaria - soma_principal)
   SENÃO
      ESCREVER "As duas diagonais têm a mesma soma"
   FIM SE
FIM
```

Exercício 4: Desenvolver um sistema para uma loja que vende 3 produtos durante 5 dias da semana. Criar uma matriz com as vendas e calcular: total de vendas por produto, total de vendas por dia, e o dia da semana com maiores vendas.

```
INÍCIO
   // Matriz [produto, dia]
   vendas: ARRAY[0..2, 0..4] DE REAL
   produtos: ARRAY[0..2] DE TEXTO ← ["Smartphones", "Tablets", "Laptops"]
   dias: ARRAY[0..4] DE TEXTO ← ["Segunda", "Terça", "Quarta", "Quinta", "Sexta"]
   total_produto: ARRAY[0..2] DE REAL
   total_dia: ARRAY[0..4] DE REAL
   melhor_dia: TEXTO
   maior_venda_dia ← 0

   // Preencher dados de vendas
   ESCREVER "=== INSERIR VENDAS DA LOJA ==="
   PARA p DE 0 ATÉ 2 FAÇA
      ESCREVER "--- VENDAS DE", produtos[p], "---"
      PARA d DE 0 ATÉ 4 FAÇA
```

```
        ESCREVER "Vendas de", dias[d], ":"
        LER vendas[p, d]
    FIM PARA
FIM PARA

// Mostrar tabela de vendas
ESCREVER "=== TABELA DE VENDAS ==="
ESCREVER "Produto      Seg     Ter     Qua     Qui     Sex    Total"

// Calcular total por produto
PARA p DE 0 ATÉ 2 FAÇA
    total_produto[p] ← 0
    ESCREVER produtos[p]
    PARA d DE 0 ATÉ 4 FAÇA
        ESCREVER vendas[p, d]
        total_produto[p] ← total_produto[p] + vendas[p, d]
    FIM PARA
    ESCREVER total_produto[p]
    ESCREVER ""
FIM PARA

// Calcular total por dia
PARA d DE 0 ATÉ 4 FAÇA
    total_dia[d] ← 0
    PARA p DE 0 ATÉ 2 FAÇA
        total_dia[d] ← total_dia[d] + vendas[p, d]
    FIM PARA
FIM PARA

// Mostrar total por dia
ESCREVER "=== VENDAS POR DIA ==="
PARA d DE 0 ATÉ 4 FAÇA
    ESCREVER dias[d], ":", total_dia[d], "€"
FIM PARA

// Encontrar melhor dia
maior_venda_dia ← total_dia[0]
melhor_dia ← dias[0]
PARA d DE 1 ATÉ 4 FAÇA
    SE (total_dia[d] > maior_venda_dia) ENTÃO
        maior_venda_dia ← total_dia[d]
        melhor_dia ← dias[d]
    FIM SE
FIM PARA

// Mostrar produtos mais vendido
maior_venda_produto ← total_produto[0]
produto_top ← produtos[0]
PARA p DE 1 ATÉ 2 FAÇA
    SE (total_produto[p] > maior_venda_produto) ENTÃO
        maior_venda_produto ← total_produto[p]
        produto_top ← produtos[p]
    FIM SE
FIM PARA

// Calcular total geral
```

```
   total_geral ← 0
   PARA d DE 0 ATÉ 4 FAÇA
      total_geral ← total_geral + total_dia[d]
   FIM PARA

   // Mostrar relatório final
   ESCREVER "=== RELATÓRIO FINAL ==="
   ESCREVER "Melhor dia:", melhor_dia, "(", maior_venda_dia, "€)"
   ESCREVER "Produto mais vendido:", produto_top, "(", maior_venda_produto, "€)"
   ESCREVER "Total geral da semana:", total_geral, "€"
   ESCREVER "Média diária:", (total_geral / 5), "€"
FIM
```

Bom trabalho! ☺